

Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** zlomek; krácení a rozšiřování; porovnávání zlomků; smíšené číslo

Lehké úlohy procvičují krácení, rozšiřování a porovnávání zlomků, střední jsou slovní úlohy o částech celku, těžké jsou na úvahu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Jakou část celku tvoří (zlomek v základním tvaru): a) 6 hodin z celého dne b) 250 g z 1 kg c) 3 dny z týdne d) 40 cm z 1 m
- Zkrať na základní tvar: a) $\frac{9}{27}$ b) $\frac{16}{40}$ c) $\frac{42}{56}$ d) $\frac{125}{1000}$
- Rozšiř tak, aby měl zlomek jmenovatel 60: a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{7}{12}$ d) $\frac{3}{5}$
- Porovnej (doplň < , > nebo =): a) $\frac{4}{9} ? \frac{5}{9}$ b) $\frac{3}{4} ? \frac{3}{5}$ c) $\frac{5}{8} ? \frac{10}{16}$ d) $\frac{7}{6} ? 1$
- Zapiš zlomkem a pak smíšeným číslem: a) 11 osmin pizzy b) 7 čtvrtků bochníku chleba c) 13 pětín litru džusu
- Kolik je: a) $\frac{1}{3}$ ze 150 Kč b) $\frac{3}{10}$ z 1 km (v metrech) c) $\frac{5}{12}$ roku (v měsících) d) $\frac{2}{3}$ minuty (v sekundách)?

Střední ★★☆☆

- V autobuse jede 48 cestujících, $\frac{5}{8}$ z nich sedí. Kolik cestujících stojí? Jakou část všech cestujících tvoří ti, kdo stojí?
- Nádrž auta na 60 l je plná ze $\frac{3}{4}$. Kolik litrů benzínu v ní je a kolik chybí do plna?
- V obchodě A dávají slevu $\frac{1}{4}$ z ceny, v obchodě B slevu $\frac{2}{7}$ z ceny. Kde je sleva větší?
- Knihovna má 420 knih. $\frac{2}{7}$ z nich jsou detektivky a $\frac{1}{4}$ sci-fi. Kolik knih je detektivek, kolik sci-fi a kolik jiných?
- Cyklisté ujeli $\frac{2}{5}$ plánované trasy a zbývá jim ještě 18 km. Jak dlouhá je celá trasa? Kolik kilometrů už ujeli?
- Adam, Bára a Cyril měli stejné čokolády. Adam snědl $\frac{5}{6}$, Bára $\frac{7}{9}$ a Cyril $\frac{3}{4}$ čokolády. Kdo snědl nejvíce a kdo nejméně?

Těžké ★★★

- Najdi zlomek se jmenovatelem 12, který leží mezi $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$. Pak najdi tři různé zlomky, které leží mezi $\frac{2}{5}$ a $\frac{3}{5}$. Návod: zlomek rozšiř.
- Který zlomek je větší: $\frac{7}{8}$, nebo $\frac{8}{9}$? Rozhodni bez společného jmenovatele – porovnej, kolik každému zlomku chybí do 1.
- Chemie: molekula glukózy $C_6H_{12}O_6$ má 6 atomů uhlíku, 12 vodíků a 6 kyslíků. Jakou část všech atomů tvoří atomy každého prvku? Ověř, že součet těchto částí je 1.
- V sáčku jsou 4 červené, 6 modrých a 2 zelené kuličky. Jakou část všech kuliček tvoří modré? Kolik zelených kuliček musíme přidat, aby zelené tvořily $\frac{1}{3}$ všech kuliček?
- Úsečka na číselné ose od 0 do 2 je rozdělena na 8 stejných dílků. Jaké číslo odpovídá konci 3. dílku? Konec kolikátého dílku odpovídá číslu $1\frac{1}{2}$? Kolik dílků by měřila úsečka od 0 do $3\frac{1}{4}$?
- Jakou část ciferníku opíše velká ručička hodinek od 8:10 do 8:55? Jakou část malá ručička od 8:00 do 14:00? Za kolik hodin opíše malá ručička $\frac{1}{4}$ ciferníku?

Výsledky ke kontrole

1. a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{7}$ d) $\frac{2}{5}$
2. a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{1}{8}$
3. a) $\frac{15}{60}$ b) $\frac{50}{60}$ c) $\frac{35}{60}$ d) $\frac{36}{60}$
4. a) $\frac{4}{9} < \frac{5}{9}$ b) $\frac{3}{4} > \frac{3}{5}$ c) $\frac{5}{8} = \frac{10}{16}$ d) $\frac{7}{6} > 1$
5. a) $\frac{11}{8} = 1\frac{3}{8}$ pizzy b) $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$ bochníku c) $\frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$ litru
6. a) 50 Kč b) 300 m c) 5 měsíců d) 40 s
7. sedí 30, stojí 18, tj. $\frac{3}{8}$
8. 45 l, chybí 15 l
9. $\frac{1}{4} = \frac{7}{28}$, $\frac{2}{7} = \frac{8}{28}$, větší sleva je v obchodě B
10. detektivky 120, sci-fi 105, jiné 195
11. zbývají $\frac{3}{5}$ trasy = 18 km, celá trasa 30 km, ujeli 12 km
12. $\frac{30}{36}$, $\frac{28}{36}$, $\frac{27}{36}$; pořadí: Adam > Bára > Cyril
13. $\frac{5}{12}$ (protože $\frac{4}{12} < \frac{5}{12} < \frac{6}{12}$); např.
 $\frac{8}{20} < \frac{9}{20} < \frac{10}{20} < \frac{11}{20} < \frac{12}{20}$, tedy $\frac{9}{20}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{11}{20}$
14. $\frac{7}{8}$ chybí $\frac{1}{8}$, $\frac{8}{9}$ chybí $\frac{1}{9}$; protože $\frac{1}{9} < \frac{1}{8}$, je $\frac{8}{9} > \frac{7}{8}$
15. celkem 24 atomů; C $\frac{1}{4}$, H $\frac{1}{2}$, O $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$
16. modré $\frac{1}{2}$; přidat 3 zelené (pak $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$)
17. jeden dílek je $\frac{1}{4}$; konec 3. dílku $\frac{3}{4}$; $1\frac{1}{2}$ je konec 6. dílku; 13 dílků
18. velká $\frac{3}{4}$; malá $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$ ciferníku za 3 hodiny